

Условие

1. Пластиковое полукольцо. 2. Линейка гибкая пластмассовая (40 см) 3. Скотч узкий. 4. Штатив с лапкой и зажимом 5. Секундомер 6. Лезвие для бритвы 7. Нитка с грузиком для изготовления отвеса 8. Нитки.

Решение

11 класс. Как измерить радиус кривизны с помощью секундомера?

1.1-1.3 Для расчета периода колебаний необходимо измерить диаметр полукольца. Так как полукольцо имеет некоторую толщину, то измерим как внешний D_1 , так и его внутренний D_2 диаметры:

$$D_1 = (109 \pm 1) \text{ мм}$$

$$D_2 = (101 \pm 1) \text{ мм}$$

В данном случае основная погрешность есть приборная, в качестве которой взята цена деления линейки. Рассчитаем значения периодов колебаний по приведенным формулам (заменив в них радиус на диаметр):

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{\pi D_1}{4g}} = 2\pi \sqrt{\frac{\pi \cdot 109 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 9,81}} \approx 0,587 \text{ с}; \quad \Delta T_1 = \frac{1}{2} T_1 \frac{\Delta D_1}{D_1} = \frac{1}{2} 0,587 \frac{1}{109} \approx 0,003 \text{ с}$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{D_1}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{109 \cdot 10^{-3}}{9,81}} \approx 0,662 \text{ с}; \quad \Delta T_2 = \frac{1}{2} T_2 \frac{\Delta D_1}{D_1} = \frac{1}{2} 0,662 \frac{1}{109} \approx 0,003 \text{ с}$$

$$T_3 = 2\pi \sqrt{\frac{\pi - 2}{2} \frac{D_1}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{\pi - 2}{2} \frac{109 \cdot 10^{-3}}{9,81}} \approx 0,500 \text{ с}; \quad \Delta T_3 = \frac{1}{2} T_3 \frac{\Delta D_1}{D_1} = \frac{1}{2} 0,500 \frac{1}{109} \approx 0,003 \text{ с}$$

Для повышения точности измерения и оценки случайных погрешностей проведем несколько (у нас 5) измерений времен 15 колебаний. Предварительный эксперимент показывает, что большее число колебаний измерить сложно из-за их затухания. Результаты измерений и их обработки приведены в Таблице 1. Случайная погрешность измерения времени рассчитывалась по формуле⁴

$$\Delta t = 3 \sqrt{\frac{\sum_i (t_i - \langle t \rangle)^2}{N(N-1)}}. \quad (1)$$

где N - число измерений. Погрешность измерения периода равна $\Delta T = \frac{\Delta t}{n}$, где $n = 15$ - число колебаний в одном измерении.

Таблица 1. Результаты измерений и их обработки.

	Колебания 1	Колебания 2	Колебания 3
Время 15 колебаний	8,83	10,24	7,72
	8,94	10,25	7,74
	8,91	10,20	7,67
	8,85	10,28	7,72
	8,96	10,28	7,75
Среднее время 15 колебаний	8,883	10,243	7,713
Среднее значение периода	0,593	0,683	0,515
Погрешность измерения времени	0,076	0,044	0,041
Погрешность измерения периода	0,0050	0,0030	0,0028

Для наглядного сравнения результатов расчетов и измерений сведем их в одну таблицу 2.

⁴ Не следует строго следовать приведенному расчету погрешностей. Допустим и упрощенный вариант, по среднему модулю отклонения.

Таблица 2. Результаты расчетов и измерений.

	Колебания 1	Колебания 2	Колебания 3
Расчет	$(0,583 \pm 0,03)c$	$(0,662 \pm 0,03)c$	$(0,500 \pm 0,03)c$
Измерения	$(0,593 \pm 0,05)c$	$(0,683 \pm 0,03)c$	$(0,515 \pm 0,03)c$

Как видно из Таблицы 2 наблюдается неплохое соответствие между теоретическими и экспериментальными значениями. Небольшие расхождения в случае колебаний 1 и 3 типов, скорее всего, обусловлены неучтенной в расчетах толщиной полукольца.

Это предположение подтверждает заметное расхождение (явно выходящее за пределы погрешности) для колебаний 2 типа. В этом случае можно уточнить теоретическую формулу. В формулах для периода колебаний (ссылаемся на решение задачи теоретического тура) в знаменателе стоит величина равная расстоянию от оси вращения до центра масс, поэтому формула (2) из условия задачи может быть уточнена:

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{D_1}{g} \cdot \frac{D_1}{D_2}} = 2\pi \sqrt{\frac{109 \cdot 10^{-3}}{9,81} \cdot \frac{109}{101}} \approx 0,688 c. \quad (2)$$

При таком уточнении мы получаем лучшее соответствие с экспериментальными данными.

1.4 Рассчитаем отношения периодов колебаний. Погрешность измерения отношения периодов рассчитывается по формуле⁵

$$\Delta \left(\frac{T_1}{T_2} \right) = \frac{T_1}{T_2} \sqrt{\left(\frac{\Delta T_1}{T_1} \right)^2 + \left(\frac{\Delta T_2}{T_2} \right)^2} \quad (3)$$

Теоретическое отношение периодов может быть рассчитано «без погрешностей». Результаты расчетов также представим в Таблице 3.

Таблица 3. Отношение периодов.

	$\frac{T_1}{T_2}$	$\frac{T_1}{T_3}$	$\frac{T_2}{T_3}$
Теоретическое	$\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{\pi}{4}} = 0,8862$	$\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{\pi}{2(\pi-2)}} = 1,173$	$\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{2}{(\pi-2)}} = 1,324$
Экспериментальное	$0,868 \pm 0,011$	$1,151 \pm 0,011$	$1,326 \pm 0,010$

Со всеми ранее сделанными оговорками можно говорить о соответствии результатов расчетов и измерений.

⁵ Допустим и упрощенный метод расчета $\Delta \left(\frac{T_1}{T_2} \right) = \frac{T_1}{T_2} \left(\left| \frac{\Delta T_1}{T_1} \right| + \left| \frac{\Delta T_2}{T_2} \right| \right)$

Часть 2.

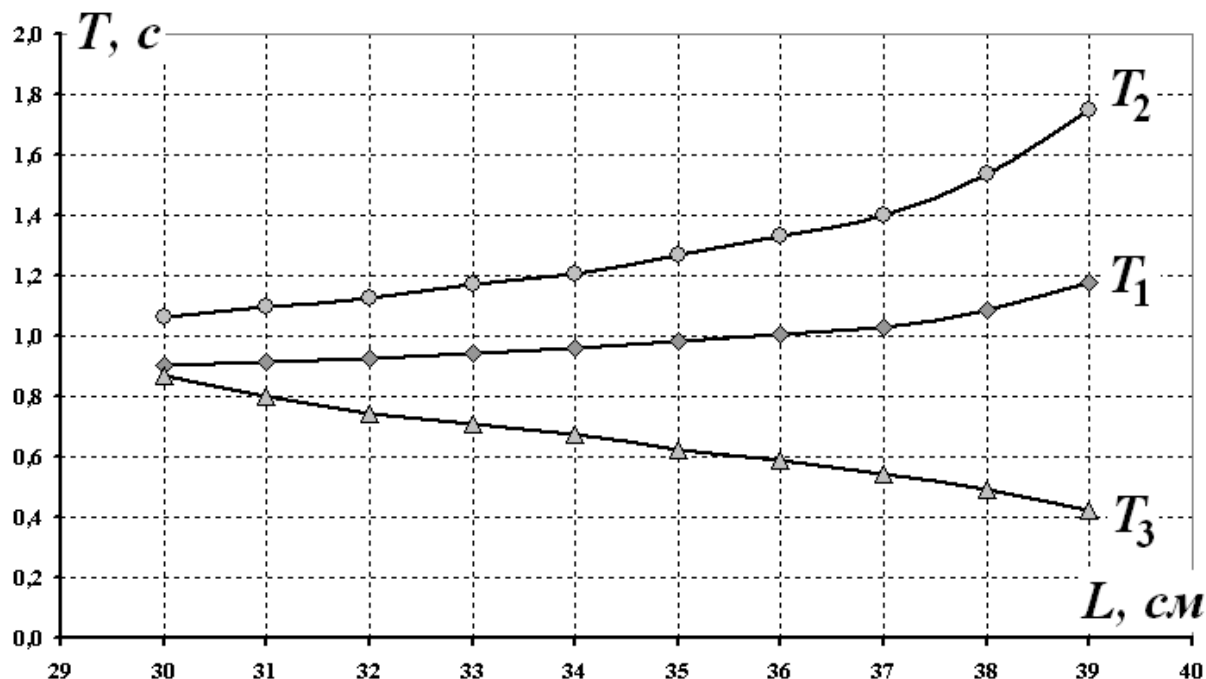
2.1 – 2.2 Для измерения положения центра масс можно подвесить линейку (со скотчем) за один из ее концов и рядом отвес. На самой линейке засечь точку пересечения x . После этого на листе бумаги зарисовать линейку, провести линию отвеса (через конец линейки и точку пересечения отвесом) и ось симметрии изогнутой линейки. Точка пересечения этих прямых и будет центром масс. Затем необходимо измерить требуемые геометрические величины a , h . Периоды всех типов колебаний измеряются стандартно.

Результаты измерений (среднее значения периодов рассчитаны по 3 измерениям) представлены в Таблице 4 и на Графике 1.

Таблица 4. Зависимости периодов колебаний от изгиба линейки.

** L , см**	** a , см**	** h , см**	** $\langle T_2 \rangle$, с**	** $\langle T_1 \rangle$, с**	** $\langle T_3 \rangle$, с**	** $(b^2)_1$, см ² **	** $(b^2)_2$, см ² **
39	3,6	1,5	1,747	1,176	0,425	111,5	108,6
38	4,7	2,1	1,536	1,087	0,493	116,7	116,8
37	5,0	2,7	1,402	1,031	0,540	107,9	123,1
36	5,7	2,9	1,333	1,008	0,587	112,2	118,5
35	6,3	3,2	1,270	0,984	0,624	112,8	117,1
34	6,7	3,4	1,208	0,961	0,676	109,8	111,1
33	6,7	4,0	1,171	0,946	0,706	104,9	119,9
32	7,0	4,3	1,124	0,928	0,745	101,7	116,3
31	7,5	4,4	1,097	0,912	0,802	99,5	111,9
30	7,5	4,8	1,065	0,904	0,871	97,0	112,2

График 1. Зависимости периодов колебаний от изгиба линейки.

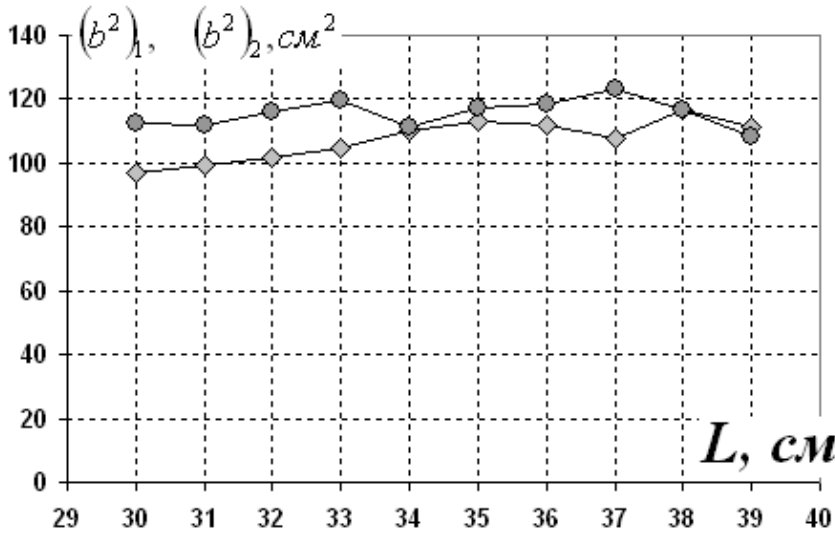


2.3 Для проверки согласования формул (4) – (5) выразим из них значения параметра b^2 :

$$\begin{aligned} (b^2)_1 &= \frac{gh}{4\pi^2} T_1^2 - h^2 \\ (b^2)_2 &= \frac{ga}{4\pi^2} T_1^2 - a^2 \end{aligned} \quad (4)$$

Результаты расчетов этих параметров для различных значений изгибов линейки представлены в последних столбцах Таблицы 4 и на Графике 2.

График 2. Зависимости параметров $(b^2)_1$, $(b^2)_2$ от изгиба линейки.



Погрешность измерения периода составляет величину порядка 2%, погрешность измерения положения центра масс - порядка 10%, поэтому погрешность определения данных параметров составляет не менее 10%. Следовательно, можно говорить о том, что рассчитанные значения данных параметров соответствуют друг другу в пределах погрешности измерений. Если считать параметр b^2 постоянным, то его значение следует взять равным среднему арифметическому из всех рассчитанных значений с погрешностью равной примерно 10%. Расчет этой величины приводит к значениям

$$\begin{aligned}\langle b^2 \rangle &= (110 \pm 10) \text{ см}^2 \\ \langle b \rangle &= (10,5 \pm 0,5) \text{ см}\end{aligned}$$

Таким образом, можно считать, что значения параметра b^2 могут лежать в интервале $[100, 120] \text{ см}^2$ и при этом в пределах погрешности его можно считать постоянным⁶.

Линеаризация зависимостей может быть проведена различными способами. С нашей точки зрения наиболее эстетично выглядит «симметричная»:

$$\begin{aligned}T_1^2 &= \frac{4\pi^2 b}{g} \left(\frac{b}{h} + \frac{h}{b} \right) \\ T_2^2 &= \frac{4\pi^2 a}{g} \left(\frac{a}{h} + \frac{h}{a} \right)\end{aligned}\tag{5}$$

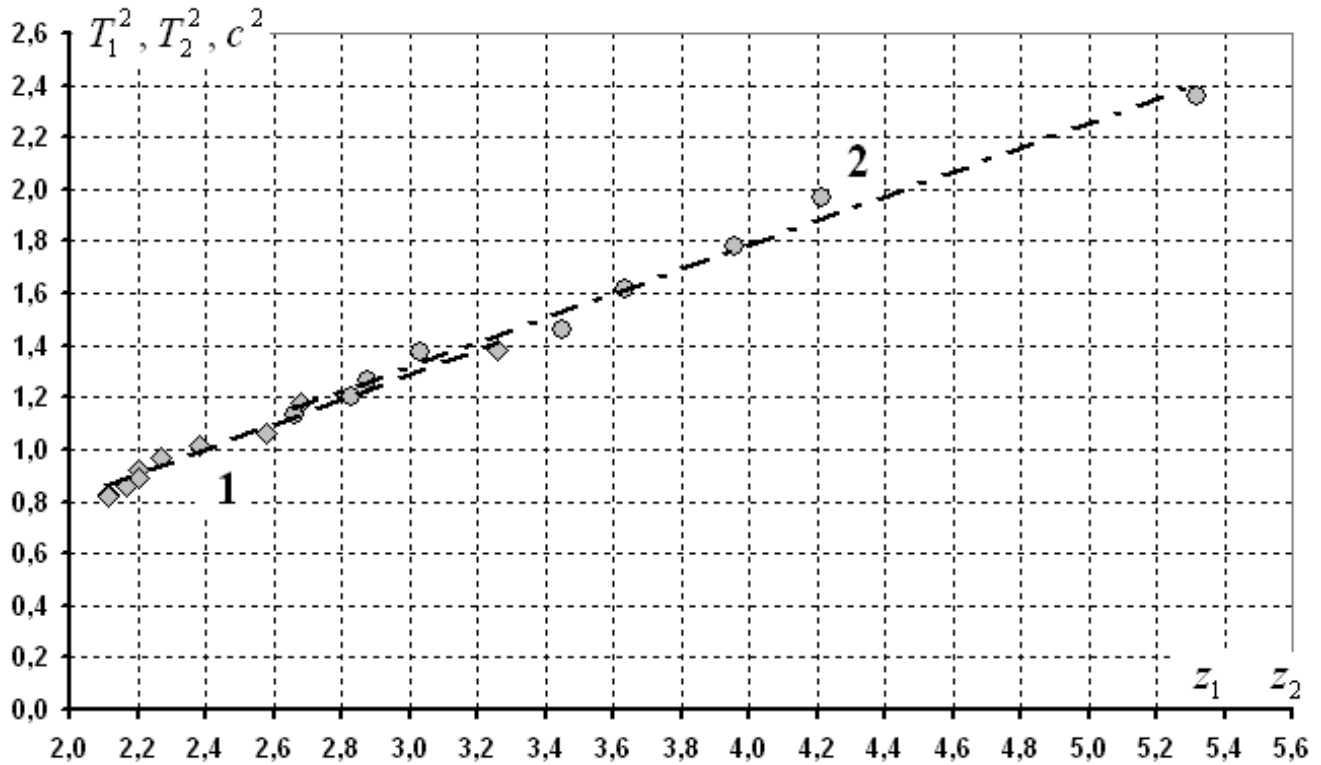
⁶ В качестве допустимого разброса значений этого параметра также можно взять стандартное отклонение, рассчитанное по всем значениям данного параметра. По приведенным данным оно равно $\sigma_b \approx 6 \text{ см}$, что примерно совпадает с полученной выше оценкой разброса.

Таблица 5. Линеаризация зависимостей периодов от деформации.

$z_1 = \left(\frac{b}{h} + \frac{h}{b}\right)$	T_1^2, c^2	$z_2 = \left(\frac{a}{h} + \frac{h}{a}\right)$	T_2^2, c^2
3,260	1,383	7,379	3,053
2,682	1,182	5,317	2,360
2,576	1,063	4,215	1,965
2,385	1,015	3,956	1,777
2,267	0,968	3,633	1,613
2,205	0,924	3,453	1,460
2,205	0,894	3,034	1,372
2,167	0,861	2,875	1,264
2,114	0,831	2,828	1,203
2,114	0,817	2,663	1,135

Построим графики зависимостей квадратов периодов T_1^2, T_2^2 от соответствующего аргумента z_1, z_2 (График 3)

График 3. Линеаризация зависимостей.



Из графиков линеаризованных зависимостей хорошо видно, полученные зависимости, во-первых, линейны; во-вторых, описываются одной функцией (в пределах погрешности):

$$T^2 = az + c,$$

где для первого типа колебаний

$$a = (0,49 \pm 0,06)c^2; \quad b = (-0,17 \pm 0,14)c^2$$

для второго типа колебаний

$$a = (0,47 \pm 0,03)c^2; \quad b = (-0,09 \pm 0,12)c^2$$

Таким образом, можно считать, что в пределах погрешностей измерений приведенные формулы правильно описывают экспериментальные данные по зависимостям периодов колебаний первого и второго типа от деформации линейки.

2.6 Из формул (4), (6) следует, что отношение квадратов периодов соответствующих колебаний равно

$$\frac{T_1^2}{T_3^2} = \frac{R - a}{h}, \quad (6)$$

что позволяет рассчитать радиус кривизны изгиба линейки по формуле

$$R = a + h \frac{T_1^2}{T_3^2}. \quad (7)$$

Результаты расчетов приведены в Таблице 6.

Получим уравнение для расчета радиуса кривизны по измерению расстояния между концами линейки. Из рисунка следует, что угол дуги линейки (в предположении, что это дуга окружности) может быть представлен в виде: из длины дуги AC : $\varphi = \frac{l}{2R}$; (где $l = 41,7$ см - длина линейки); из треугольника OAB : $\sin \varphi = \frac{L}{2R}$, Разделив эти уравнения друг на друга, получим уравнение для определения угла φ :

$$\varphi = \frac{l}{L} \sin \varphi.$$

Решить это уравнение можно численно (причем это решение требует достаточно громоздких расчетов). Найдя угол φ , можно рассчитать искомое значение радиуса кривизны $R = \frac{l}{2\varphi}$. В Таблице 6 и на графике 4 показаны результаты расчетов радиуса кривизны по измеренным периодам колебаний (R') и по измерению расстояния между концами изогнутой линейки (R'') Таблица 6.

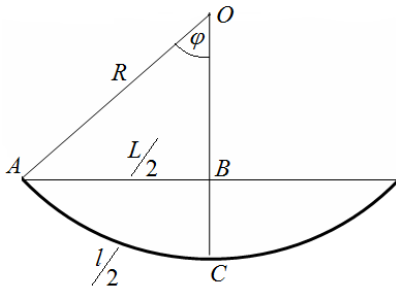
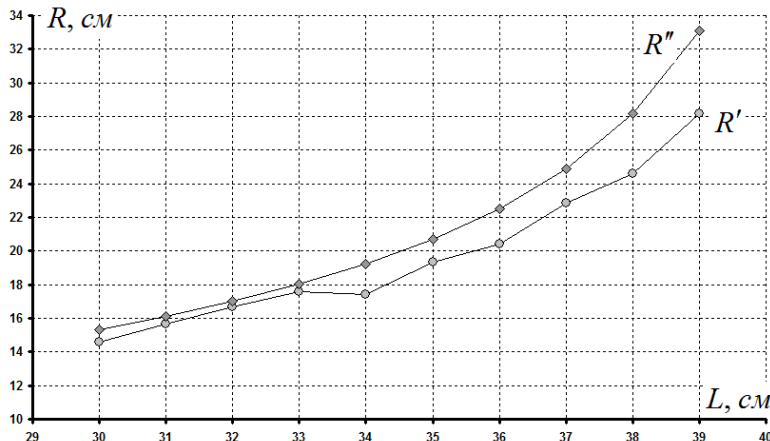


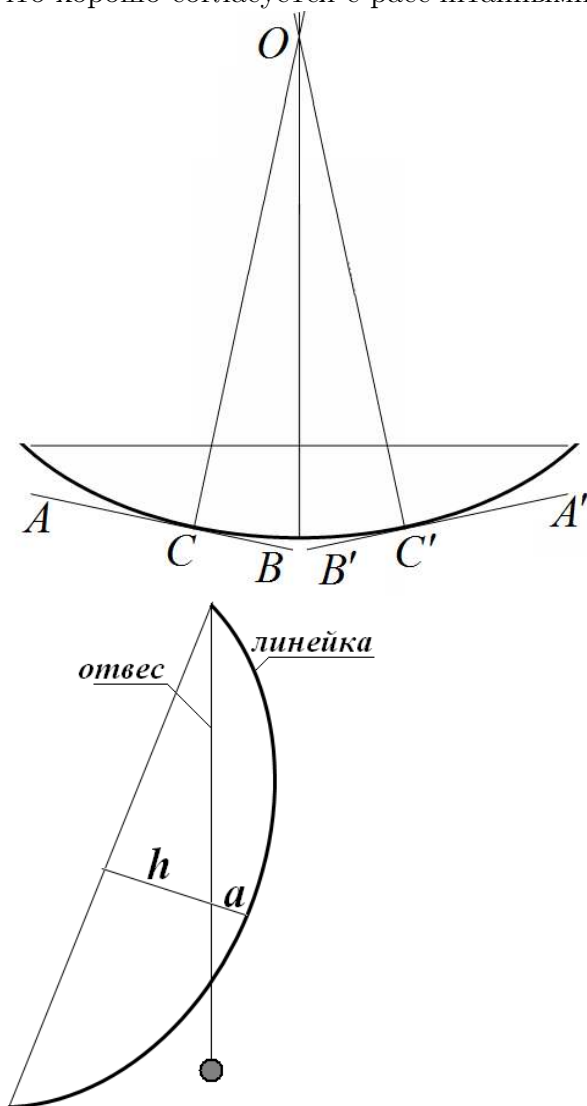
График 4. Зависимость радиуса кривизны линейки от величины изгиба.



Г

Полученные результаты свидетельствуют, что данные, полученные двумя способами близки друг к другу, причем результаты ближе друг другу при больших изгибах (т.е. при меньших L). В нашем случае изогнутую линейку можно считать дугой окружности при $L < 34$ см.

Радиус кривизны можно также приближенно найти геометрическими построениями. Для этого к профилю линейки необходимо построить две касательных в точках C и C' (близкие к середине линейки) - AB и $A'B'$, восстановить к ним перпендикуляры. Точка их пересечения будет являться центром кривизны. Такие построения для $L = 35$ см дали результат $R \approx 20$ см, что хорошо согласуется с рассчитанными данными.



⁴ . , Неследует строго следовать приведенному расчету погрешностей Допустим упрощенный вариант по среднему модулю отклонения.